

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ695532>

EDN: DHRUGA



Грушевидная апертура в графическом алгоритме хирургического лечения назальной обструкции

Д.С. Пшенников¹, В.И. Попадюк²¹ Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязань, Российская Федерация;² Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Обоснование. Хроническая назальная обструкция является распространенной проблемой в современной ринологической практике. Затруднение носового дыхания значительно снижает качество жизни пациентов. При этом грушевидному отверстию как компоненту области носового клапана и возможной причине назальной обструкции на сегодняшний день не уделяется должного внимания, что предопределило актуальность создания понятного алгоритма хирургического вмешательства на грушевидной апертуре (ГА) для применения в практической оториноларингологии.

Цель. Разработать алгоритм хирургического лечения назальной обструкции с вовлечением ГА.

Методы. Использована программа DrakonHub, которая использует алгоритмический язык, не требующий специального программного обеспечения.

Результаты. Разработана схема объектов хирургического лечения хронической назальной обструкции с вовлечением ГА и наглядный алгоритм выбора операций по расширению ГА.

Заключение. Акцентируется внимание на грушевидной апертуре как важном объекте хирургического вмешательства. Разработанный алгоритм предполагает улучшение результатов хирургического лечения хронической назальной обструкции, что является предметом дальнейшего изучения.

Ключевые слова: грушевидная апертура; грушевидное отверстие; хирургический алгоритм; назальная обструкция; DrakonHub.

Как цитировать:

Пшенников Д.С., Попадюк В.И. Грушевидная апертура в графическом алгоритме хирургического лечения назальной обструкции // Российский мединко-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 2. С. 179–185. DOI: 10.17816/PAVLOVJ695532 EDN: DHRUGA

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ695532>

EDN: DHRUGA

Piriform Aperture in Graphic Algorithm for Surgical Treatment of Nasal Obstruction

Dmitrii S. Pshennikov¹, Valentin I. Popadyuk²¹ Ryazan State Medical University, Ryazan, Russian Federation;² Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: Chronic nasal obstruction is a common problem in modern rhinological practice. Difficulty nasal breathing significantly impairs the quality of patients' life. Upon that, the piriform aperture, as a component of the nasal valve region and a probable cause of nasal obstruction, has not received sufficient attention to date, which predetermined the relevance of development of a clear algorithm for surgical intervention on piriform aperture (PA) for application in practical otorhinolaryngology.

AIM: To develop an algorithm for surgical treatment of nasal obstruction involving the PA.

METHODS: The DrakonHub program, which uses an algorithmic language, not requiring specialized software, was utilized.

RESULTS: A scheme of surgical treatment of chronic nasal obstruction sites involving PA, and a visual algorithm for selection of surgeries for PA widening were developed.

CONCLUSION: The attention was focused on piriform aperture as an important object of surgical intervention. The developed algorithm is expected to improve surgical treatment outcomes for chronic nasal obstruction, which is the subject of further study.

Keywords: piriform aperture; piriform opening; surgical algorithm; nasal obstruction; DrakonHub.

To cite this article:

Pshennikov DS, Popadyuk VI. Piriform Aperture in Graphic Algorithm for Surgical Treatment of Nasal Obstruction. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(2):179–185. DOI: 10.17816/PAVLOVJ695532 EDN: DHRUGA

Received: 30.10.2025

Accepted: 26.01.2026

Published online: 30.06.2026

ОБОСНОВАНИЕ

Хроническая назальная обструкция является распространенной проблемой в современной ринологической практике [1–4]. Затруднение носового дыхания значительно снижает качество жизни пациентов, приводя к недомоганию, снижению работоспособности, стойким нарушениям сна и, нередко требует хирургического лечения [5–8].

В публикациях, посвященных назальной обструкции, основное внимание уделяется хирургии перегородки носа, нижних носовых раковин (ННР), дисфункции внутреннего носового клапана (ВНК) с укреплением боковой стенки полости носа и/или увеличением угла ВНК [9–11]. Практически нет информации об операциях на грушевидном отверстии, хотя оно является структурным компонентом области ВНК. В системе обязательного медицинского страхования отсутствуют соответствующие клинико-статистические группы.

В связи с этим возникает задача по созданию понятного алгоритма операций на грушевидной апертуре (ГА), который будет применим в практической оториноларингологии. Применение клинических алгоритмов имеет давние традиции в медицине, однако нередко форма их представления имеет существенные недостатки. В настоящее время правила описания медицинских алгоритмов и программ для их написания не стандартизированы, что влечет за собой отсутствие определенности (детерминированности) [12]. Нередко алгоритмы трудны для единообразного понимания и изучения, что затягивает сроки обучения, дает почву для неверных интерпретаций и может приводить к ошибкам в хирургической тактике. Кроме того, традиционные блок-схемы не позволяют полноценно отразить сложные, вариативные, многокомпонентные алгоритмы с необходимой наглядностью и полнотой. При необходимой степени детализации такие блок-схемы становятся громоздкими и теряют своё основное достоинство — наглядность структуры алгоритма [13].

Таким образом, возникла необходимость разработать понятный и эргономичный алгоритм хирургического вмешательства на ГА с использованием современных возможностей программирования.

Цель — разработать алгоритм хирургического лечения назальной обструкции с вовлечением ГА.

МЕТОДЫ

Для создания алгоритма использована программа DrakonHub¹, которая использует алгоритмический язык, не требующий установки или специального программного обеспечения. Работа проводилась в онлайн-режиме.

¹ DrakonHub [Интернет]. Доступно по: <https://draconhub.com>. Ссылка активна на 20.10.2025.

Упорядоченный графический алгоритм представляет собой метод структуризации и визуализации концепций с использованием записи в виде диаграммы. Данная методика подходит для упрощения текстов и более наглядного представления материала и применена в настоящей работе [14]. Цель визуального алгоритмического языка программирования и моделирования заключается в том, чтобы сделать сложные процедуры лёгкими для понимания [15]. Методы, применяемые в дракон-схемах, существенно улучшают восприятие сложных алгоритмов с сохранением наглядности даже для многостраничных схем [14]. В настоящее время имеются целые медицинские пособия, в которых используются наглядные графические инструкции для медицинского персонала, написанные в виде упорядоченных блок-схем.

Одним из наиболее важных вопросов в хирургическом лечении назальной обструкции остается выбор хирургической точки приложения. На рисунке 1 отображены объекты хирургического лечения, которые оперируются при назальной невоспалительной обструкции. Очевидно, что наиболее часто операции проводят на перегородке носа и ННР (первая ступень схемы). Вторая ступень — более редкие объекты хирургического лечения назальной обструкции, такие как клапан носа (наружный и внутренний) и ГА. Известно, что в понятие области внутреннего носового клапана входят и перегородка носа, и передний конец ННР, и собственно ГА, однако в практической оториноларингологии хирургия ВНК общепринято подразумевает операции, расширяющие угол клапана или укрепляющие боковую стенку носа для предотвращения ее коллапса при дыхании [11, 16]. Именно поэтому операции на ВНК отражены на схеме отдельным блоком. Операции на клапанах носа и ГА расположены на второй ступени, что означает более редкое их использование, и при диагностике хирургической причины назальной обструкции в первую очередь обращают внимание на перегородку носа и нижние носовые раковины, расположенные на первой ступени схемы. При этом операции на этих структурах могут быть в определенной степени взаимозаменяемы, так как расширение ГА приводит к увеличению поперечного сечения ВНК, как и увеличение его угла, что может *уменьшить коллапс боковой стенки*. И здесь нельзя не отметить, что воздействие на хрящи ВНК с технической точки зрения — гораздо более сложная хирургическая процедура, требующая зачастую открытого ринопластического доступа, в сравнении с расширением ГА.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Алгоритм выбора хирургического вмешательства по расширению ГА для купирования назальной обструкции представлен на рисунке 2.

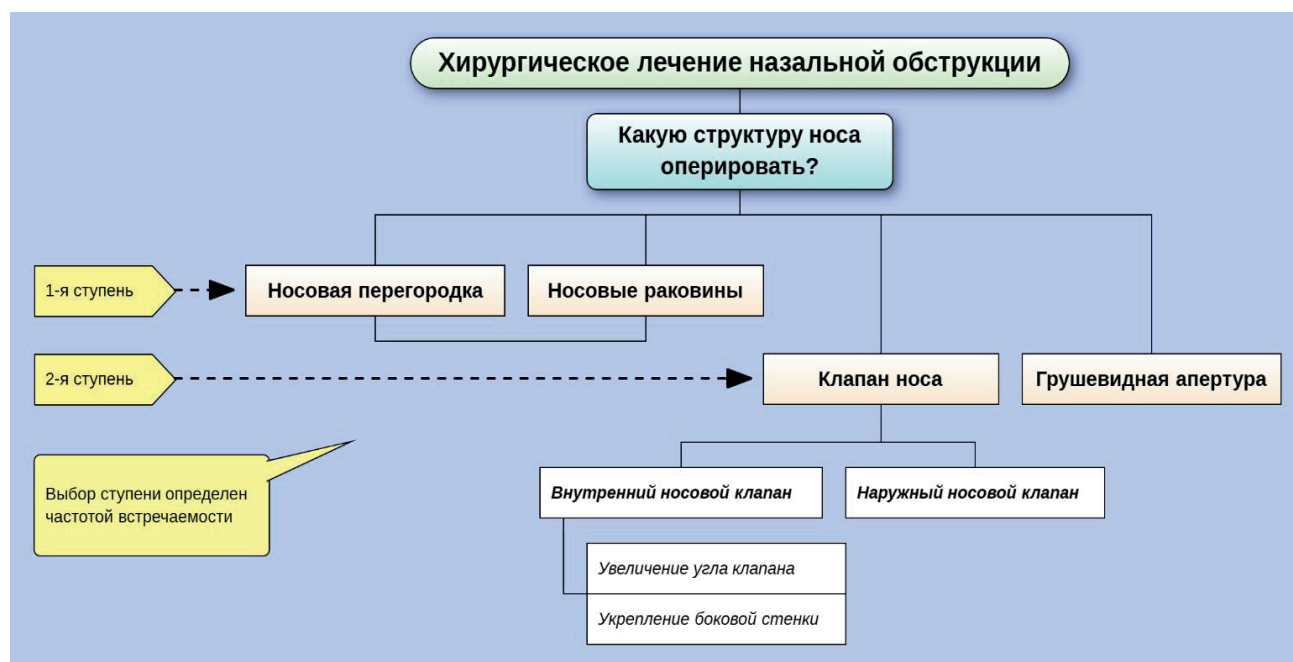


Рис. 1. Объекты хирургического лечения назальной обструкции.

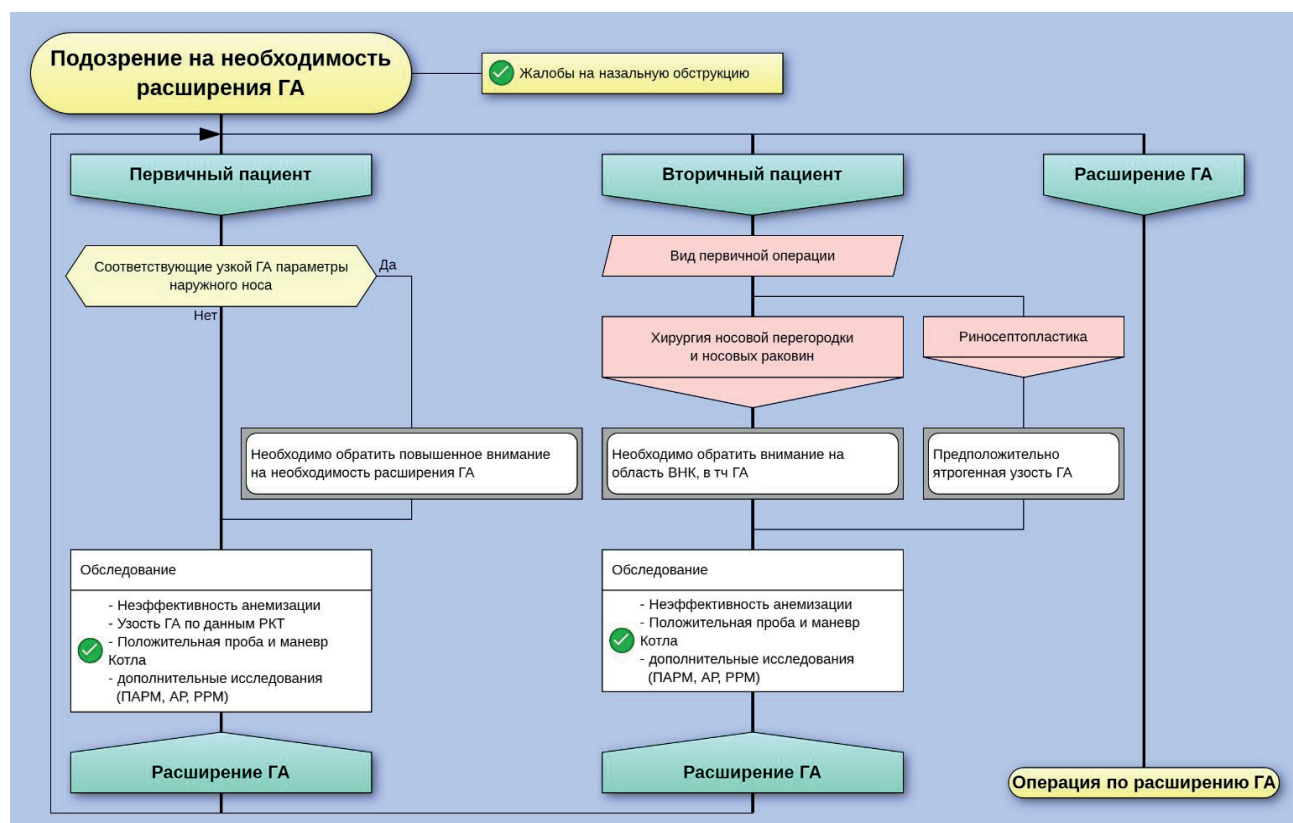


Рис. 2. Алгоритм выбора операций по расширению грушевидной апертуры для купирования назальной обструкции: АР — акустическая ринометрия, ВНК — внутренний носовой клапан, ГА — грушевидная апертура, ПАРМ — риноманометрия, РКТ — рентгеновская компьютерная томография, РРМ — ринорезистометрия.

Стартовой точкой алгоритма является **жалоба** пациента на хроническую назальную обструкцию невоспалительной природы.

Если рассматривать первичного пациента, то первое, на что необходимо обратить внимание, это параметры **наружного носа**, которые могут указывать на узость ГА: наличие горбинки, узкое основание носа в верхней, средней или нижней трети и низкие показатели носового индекса [17]. При их наличии у пациентов с хронической невоспалительной назальной обструкцией уже можно заподозрить узость ГА и задуматься о ее расширении.

Для подтверждения данного предположения необходим ряд **методов обследования**, а именно: проба с анемизацией слизистой оболочки полости носа, измерение функциональных параметров ГА по данным рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), проба и маневр Котла, данные объективных методов исследования, таких как передняя активная риноманометрия (ПАРМ), акустическая ринометрия (АР), ринорезистометрия (РРМ). Однако в реальной клинической практике зачастую приходится принимать решение без данных объективного контроля, так как они не входят в клинические рекомендации и стандарты обследования ринологического пациента и не всегда доступны в практическом здравоохранении.

Вторичным пациентам, как правило, уже были проведены операции на носовой перегородке и нижних носовых раковинах. Если проблема назальной обструкции сохраняется, необходимо обратить повышенное внимание на состояние ВНК и ГА (см. рис. 2). Проблемы с назальной обструкцией нередко возникают у вторичных пациентов после редукционной риносептопластики [18, 19]. В таком случае может иметь место ятрогенное сужение ГА, что необходимо учитывать при повторных вмешательствах. Обследование вторичных пациентов не отличается от обследования первичных, однако вероятность необходимости расширения ГА будет выше. Это возникает в результате того, что проблеме узости ГА на современном этапе почти не уделяется внимания.

ОБСУЖДЕНИЕ

Насколько носовая непроходимость является одним из наиболее распространенных симптомов, наблюдаемых в ринологической практике, настолько и септопластика с коррекцией ННР является одной из наиболее частых хирургических процедур, выполняемых оториноларингологами и направленными на коррекцию назальной обструкции [20, 21]. Однако, несмотря на то что септопластика с вмешательствами на ННР при деформации носовой перегородки и сопутствующем хроническом рините является «золотым стандартом» в лечении назальной обструкции, ее эффективность значительно варьирует (от 43 до 85%) и даже ставится под сомнение

некоторыми авторами [22, 23]. Это привело к исследованиям, направленным на сравнение септопластики с нехирургическими методами лечения у пациентов с деформацией носовой перегородки и назальной обструкцией [24]. Кроме того, по данным литературы, распространенность деформации носовой перегородки достигает 80% в популяции, но при этом страдает от носовой непроходимости и требует хирургического лечения относительно небольшое количество лиц [25]. Наконец, объективные измерения далеко не всегда коррелируют с субъективными показателями оценки эффективности септопластики [26].

Объяснить причины неудач хирургических вмешательств на перегородке носа и нижних носовых раковинах можно работой ВНК, дисфункция которого сама по себе приводит к назальной обструкции. Область носового клапана является первичным регулятором объема воздуха, проходящего через полость носа [27, 28]. Согласно предположениям С.Д. Woodhead (1995), локализация и форма ВНК вариабельны. При этом, основываясь на измерении давления в различных отделах полости носа, уровень переднего конца ННР является сегментом, ограничивающим поток вдыхаемого воздуха. Однако после анемизации, когда передний конец ННР сокращается, или в результате ранее перенесенной операции самое узкое место перемещается в область грушевидного отверстия, узость которого в данном случае также может приводить к назальной обструкции [29].

В настоящее время в научной литературе большое внимание уделяется коррекции динамического коллапса ВНК, то есть прослеживается явный перекося в сторону операций на хрящевом компоненте клапана носа. Во многом это связано с развитием пластической хирургии, в частности ринопластики, в которой особое место занимает хирургия хрящей носа как с эстетической, так и с функциональной целями. Так, в систематическом обзоре Р.М. Spielmann и соавт. (2009) за период с 1970 по 2008 годы в электронных базах данных обнаружено 98 работ по ВНК, среди них было 26 работ по методам хирургического лечения коллапса ВНК, но ни одна из них не включала операцию на грушевидном отверстии как костной части области носового клапана [11]. Все эти работы посвящены динамическому коллапсу ВНК, методам стабилизации верхнего латерального хряща и/или увеличению угла клапана носа различными способами. Однако коррекция хрящевой части ВНК или угла клапана носа — довольно сложные в техническом плане операции, требующие от хирурга навыка в области ринопластики. Усугубляет проблему еще и тот факт, что среди множества предложенных техник коррекции ВНК нет универсального эффективного метода, который бы позволял успешно решать эстетические и функциональные аспекты проблемы [30]. При этом, напротив, грушевидному отверстию как компоненту области носового клапана не уделяется должного внимания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акцентируется внимание на грушевидной апертуре как важном объекте хирургического вмешательства. Разработанный алгоритм предполагает улучшение результатов хирургического лечения хронической назальной обструкции, что является предметом дальнейшего изучения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Д.С. Пшенников — концепция и дизайн исследования, сбор и обработка данных, написание текста; В.И. Попадюк — концепция и дизайн исследования, редактирование. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Неприменимо. Работа носит технический характер.

Согласие на публикацию. Неприменимо.

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе неприменима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: D.S. Pshennikov: concept and design of the study, collection and processing of data, writing the text; V.I. Popadyuk: concept and design of the study, editing. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: Not applicable. The work is of a technical nature.

Consent for publication: Not applicable.

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

- Chandra RK, Patadia MO, Raviv J. Diagnosis of nasal airway obstruction. *Otolaryngol Clin North Am.* 2009;42(2):207–225, vii. doi: 10.1016/j.otc.2009.01.004
- Pshennikov DS. Rare causes of nasal obstruction. *Rossiiskaya Otorinolaringologiya.* 2022;21(2):80–85. (In Russ.) doi: 10.18692/1810-4800-2022-2-80-85 EDN: PJRIGA
- Villwock JA, Kuppersmith RB. Nasal Airway Obstruction. *Otolaryngol Clin North Am.* 2018;51(5):867–872. doi: 10.1016/j.otc.2018.05.002
- Pestova RM, Saveleva EE, Aznabaeva LF, Dashkin RR. The difficult polyposis rhinosinusitis. *Science of the Young (Eruditio Juvenium).* 2019; 7(3):415–422. doi: 10.23888/HMJ201973415-422 EDN: KDNPGO
- Colás C, Galera H, Añibarro B, et al. Disease severity impairs sleep quality in allergic rhinitis (The SOMNIAAR study). *Clin Exp Allergy.* 2012; 42(7):1080–1087. doi: 10.1111/j.1365-2222.2011.03935.x
- Nashwan AK, Markushin AA, Kastyro IV, et al. Comparison of the degree of allogenicity of rhinoplasty, septoplasty and rhinoseptoplasty. *Head and Neck. Russian Journal.* 2023;11(4):17–24. doi: 10.25792/HN.2023.11.4.17-24 EDN: CKBVEB
- Savlevich EL, Cherenkova VA, Molodnitskaia AY. Basic principles for the treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyps. *Medical Council.* 2020;(16):73–78. doi: 10.21518/2079-701X-2020-16-73-78 EDN: SYSKWW
- Pshennikov DS, Angotoeva IB. Principles of drug therapy for acute bacterial rhinosinusitis: from evidence-based medicine to practice. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald.* 2018;26(1):106–116. doi: 10.23888/PAVLOVJ2018261106-116 EDN: TICZHD
- Han JK, Stringer SP, Rosenfeld RM, et al. Clinical Consensus Statement: Septoplasty with or without Inferior Turbinate Reduction. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2015;153(5):708–720. doi: 10.1177/0194599815606435
- Jun BC, Kim SW, Kim SW, et al. Is turbinate surgery necessary when performing a septoplasty? *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2009;266:975–980. doi: 10.1007/s00405-008-0855-x EDN: VTJAXE
- Spielmann PM, White PS, Hussain SSM. Surgical techniques for the treatment of nasal valve collapse: a systematic review. *Laryngoscope.* 2009;119(7):1281–1290. doi: 10.1002/lary.20495
- Xu Z, He D, Vijayakumar P, et al. Efficient NTRU Lattice-Based Certificateless Signature Scheme for Medical Cyber-Physical Systems. *J Med Syst.* 2020;44(5):92. doi: 10.1007/s10916-020-1527-7 EDN: BAVHED
- Farrand P, Hussain F, Hennessy E. The efficacy of the 'mind map' study technique. *Med Educ.* 2002;36(5):426–431. doi: 10.1046/j.1365-2923.2002.01205.x EDN: BAPTFJ
- Parondzhanov VD, Mitkin SB. The DRAKON Medical Algorithmic Language and the DRAKON-builder Program for the Creation and Application of Clinical Algorithms. *Virtual Technologies in Medicine.* 2022;(1):32–44. doi: 10.46594/2687-0037_2022_1_1410 EDN: YKCSIC

15. Guo D, Wen Q, Li W, et al. An improved biometrics-based authentication scheme for telecare medical information systems. *J Med Syst.* 2015;39(3):20. doi: 10.1007/s10916-015-0194-6 EDN: QNFVYS
16. Rusetskiy YuYu, Lopatin AS, Sobolev VP. The nasal valve. Part I. Anatomical and physiological nature, clinical manifestations of dysfunction and methods for its diagnostics. *Vestnik Otorinolaringologii.* 2012;(2): 79–84. (In Russ.) EDN: PDXBMP
17. Popadyuk VI, Pshennikov DS, Kastyro IV, Timoshenko AV. Study of the dependence of the width of the piriform aperture on the size and shape of the external nose. *Vestnik Otorinolaringologii.* 2026;91(1):29–34. (In Russ.) doi: 10.17116/otorino20269101129 EDN: PMEauc
18. Eytan DF, Wang TD. Complications in Rhinoplasty. *Clin Plast Surg.* 2022;49(1):179–189. doi: 10.1016/j.cps.2021.07.009 EDN: CSVIOX
19. Watson D, Crawford KL. Reducing Surgical Risks in the Rhinoplasty Patient. *Facial Plast Surg Clin North Am.* 2023;31(2):209–220. doi: 10.1016/j.fsc.2023.01.005 EDN: GGL00P
20. Gamera M, Cantone E, Sorrentino G, et al. Mathematical model for preoperative identification of obstructed nasal subsites. *Acta Otorhinolaryngol Ital.* 2017;37(5):410–415. doi: 10.14639/0392-100x-1385
21. Illum P. Septoplasty and compensatory inferior turbinate hypertrophy: long-term results after randomized turbinoplasty. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 1997;254(Suppl 1):S89–S92. doi: 10.1007/bf02439733 EDN: TFPRL
22. Kuduban O, Bingol F, Budak A, Kucur C. The Reason of Dissatisfaction of Patient after Septoplasty. *Eurasian J Med.* 2015;47(3):190–193. doi: 10.5152/eurasianjmed.2015.18
23. Tsang CLN, Nguyen T, Sivesind T, Cervin A. Long-term patient-related outcome measures of septoplasty: a systematic review. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2018;275(5):1039–1048. doi: 10.1007/s00405-018-4874-y EDN: ASISXM
24. Van Egmond MMHT, Rovers MM, Hendriks CTM, van Heerbeek N. Effectiveness of septoplasty versus non-surgical management for nasal obstruction due to a deviated nasal septum in adults: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials.* 2015;16:500. doi: 10.1186/s13063-015-1031-4 EDN: SBLPEJ
25. Roblin DG, Eccles R. What, if any, is the value of septal surgery? *Clin Otolaryngol Allied Sci.* 2002;27(2):77–80. doi: 10.1046/j.1365-2273.2002.00531.x EDN: BAEXVZ
26. Kahveci OK, Miman MC, Yucel A, et al. The efficiency of Nose Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale on patients with nasal septal deviation. *Auris Nasus Larynx.* 2012;39(3):275–279. doi: 10.1016/j.anl.2011.08.006
27. Schlosser RJ, Park SS. Surgery for the dysfunctional nasal valve. Cadaveric analysis and clinical outcomes. *Arch Facial Plast Surg.* 1999; 1(2):105–110. doi: 10.1001/archfaci.1.2.105
28. Friedman M, Ibrahim H, Syed Z. Nasal valve suspension: an improved, simplified technique for nasal valve collapse. *Laryngoscope.* 2003;113(2):381–385. doi: 10.1097/00005537-200302000-00033
29. Woodhead CJ. Piriform aperture surgery for alar collapse. *Clin Otolaryngol Allied Sci.* 1995;20(1):74–79. doi: 10.1111/j.1365-2273.1995.tb00017.x
30. Rusetskiy YuYu, Lopatin AS, Sobolev VP. The nasal valve. Part II. The modern methods for the conservative and surgical treatment of its pathology. *Vestnik Otorinolaringologii.* 2012;(2):85–90. (In Russ.) EDN: PDXBMZ

ОБ АВТОРАХ

***Пшеников Дмитрий Сергеевич**, канд. мед. наук;
адрес: Российская Федерация, 390026, Рязань,
ул. Высоковольная, д. 9;
ORCID: 0000-0002-1779-8341;
eLibrary SPIN: 7294-5879;
e-mail: pshennikovd@mail.ru

Попадюк Валентин Иванович, д-р мед. наук;
ORCID: 0000-0003-3309-4683;
eLibrary SPIN: 6284-8040;
e-mail: lorval04@mail.ru

AUTHORS' INFO

***Dmitrii S. Pshennikov**, MD, Cand. Sci. (Medicine);
address: 9 Vysokovoltynaya st, Ryazan, Russian Federation,
390026;
ORCID: 0000-0002-1779-8341;
eLibrary SPIN: 7294-5879;
e-mail: pshennikovd@mail.ru

Valentin I. Popadyuk, MD, Dr. Sci. (Medicine);
ORCID: 0000-0003-3309-4683;
eLibrary SPIN: 6284-8040;
e-mail: lorval04@mail.ru

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author